esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	**Administration et Sécurité Des SE (UNIX)** **TP :** *Processus Systemd* ***Niveau** : 3A* ***AU** : 2023-2024*

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

- ✓ Manipuler les unités Systemd
- ✓ Ajouter et configurer un nouveau service

Environnement de travail :

- ✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Ubuntu 22

Travail demandé :

On se propose dans cette partie d'ajouter un nouveau service. Pour ce faire, on va suivre les étapes suivantes :

1. Créer un fichier "test.service" dans lequel on va définir notre service **"test".**
2. Faire en sorte que:
   a. L'unité network.target soit activée avant le service **"test".**
   b. Le service display-manager démarre obligatoirement avant le service **"test".**
   c. La cible multi-user.target lance automatiquement le service **"test".**
3. Au lancement de ce service, un script shell appelé hello.sh va être exécuté.

4. Ce script hello.sh génère un fichier /tmp/test.txt, dont le contenu est:

> Hello everybody, we will give you some information about your OS:
>
> - There are **n** scripts template used by GRUB2
> - There are **m** GRUB2 menu entries
> - There are **k** process running on the machine

   a. **n**: nombre de scripts templates utilisés avec GRUB2.
   b. **m**: nombre d'entrées dans le menu de GRUB2.
   c. **k**: nombre de processus en cours d'exécution.

NB:

- Le contenu de /tmp/test.txt doit être écrasé à chaque exécution du script.
- Pour afficher les processus en cours d'exécution, utiliser la commande ***ps***.

5. Pour inclure le nouveau service, recharger tous les fichiers services.
6. Faire en sorte que le service **"test"** soit lancé au démarrage.
7. Redémarrer votre machine.
8. Après le redémarrage,
   a. Afficher le contenu du fichier /tmp/test.txt.
   b. Vérifier l'état du service **"test".**

9. On veut planifier l'exécution de cette unité toutes les 2 heures chaque lundi et vendredi.

- **Cron** est un daemon utilisé pour programmer des tâches devant être exécutées à un moment précis.
- Pour planifier une tâche avec **cron**, on ajoute simplement une ligne dans le fichier **/etc/crontab,**
- Chaque ligne a la forme suivante :
  mm hh jj MM JJ user commande > log

mm : les minutes 0-59	**JJ** : le jour de la semaine 0-7 0 et 7 représentes le dimanche
hh : les heures 00-23	**user** : le nom de l'utilisateur
jj : le numéro de jour du mois 1-31	**commande** : commande à lancer
MM : le numéro du mois 1-12	**log** : le nom du fichier log

a. Donner la ligne à ajouter dans le fichier /etc/crontab
b. Redémarrer le service cron
c. Vérifier le lancement de cette unité après 2 heures.